Activitat 5 — Síntesi i estudi per a la prova

Reunir en un mapa l'estadística d'una i de dues variables (posició, dispersió, correlació, regressió), consolidar el quadre d'errors i preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus.

Idea clau

Tota la unitat es resumeix en un recorregut: d'una variable (on està el centre i com de disperses estan les dades) a dues variables (si estan relacionades, com de fort, i si té sentit una recta). I, sobretot, un avís que no has d'oblidar mai: que dues coses vagin juntes no vol dir que una causi l'altra. Els exercicis d'estudi són del **mateix tipus** que els de la prova escrita.

El mapa de la unitat

Estadística d'una variable

- **Posició:** mitjana, mediana, moda (i mitjana *ponderada* si hi ha pesos: $\frac{\sum x_i p_i}{\sum p_i}$).
- **Dispersió:** rang i desviació típica (amb tecnologia: `DESVEST.P`, `STDEVP` o σ_x).
- **Taules de freqüències:** la mitjana és ponderada amb les freqüències; la mediana, amb les freqüències acumulades. Amb dades agrupades en intervals, es fa servir la **marca de classe** (el punt mitjà) i la mitjana és aproximada.
- **Comparar distribucions:** mateixa mitjana pot amagar dispersions molt diferents.

Estadística de dues variables

- **Taula de doble entrada** i **núvol de punts**: cada individu és un punt (x, y).
- **Correlació:** sentit (positiva / negativa / nul · la) i grau (forta / feble, segons com d'alineats); coeficient entre -1 i 1.
- **Recta de regressió a ull:** només si la correlació és prou forta; equació amb dos punts de la recta; prediccions aproximades i dins del rang.
- **Avís: correlació $\neq$ causalitat**.

Quadre d'errors

Error	El que és correcte
«Mateixa mitjana = grups iguals»	cal mirar també la dispersió
Mitjana simple amb pesos diferents	cal la mitjana ponderada
Dividir per 2 després de ponderar	es divideix per la suma dels pesos
Fer servir l'extrem de l'interval	la marca de classe (el punt mitjà)
Ajustar una recta a un núvol escampat	la recta només si hi ha correlació
Predir molt fora del rang de les dades	la tendència només val on hi ha dades
«Van junts, per tant un causa l'altre»	correlació $\neq$ causalitat

Què t'avaluarem a la prova

- Calcular i interpretar mesures de posició i de dispersió, també a partir d'una taula de freqüències o de dades agrupades (marca de classe).
- Calcular una mitjana ponderada, i trobar la nota que falta per arribar a una mitjana.

- Completar i llegir una taula de doble entrada.
- Representar i descriure un núvol de punts; traçar-hi una recta i predir.
- Interpretar el coeficient de correlació i distingir correlació de causalitat.

Estudi per a la prova

44 Posició i dispersió. Per a les dades $2, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 9$: mitjana, mediana, moda i rang.

45 Interpreta la dispersió. Dues classes tenen mitjana 6,5; la A té desviació típica 0,9 i la B, 2,8. Quina és més homogènia? Descriu com t'imagines les notes de cadascuna.

46 Mitjana ponderada. Notes 7, 4 i 9 amb pesos 25%, 25% i 50%. Quina és la nota final?

47 Preu mitjà. Compres 2 kg de pomes a 3 €/kg i 3 kg de cireres a 8 €/kg. Quin és el preu mitjà del quilo? Per què no és 5,50 €?

48 Taula de doble entrada. En un grup de 40 alumnes, 15 llegeixen habitualment i treuen bona nota de llengua, 5 llegeixen i no la treuen, 8 no llegeixen i la treuen, i la resta ni una cosa ni l'altra. Fes la taula amb els totals. Quin percentatge dels que llegeixen treu bona nota? I dels que no llegeixen?

49 Núvol de punts. Representa els punts $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 5)$, $(4, 5)$, $(5, 7)$, $(6, 8)$ i descriu el sentit i el grau de la correlació.

50 Recta a ull i predicció. Una recta que s'ajusta bé al núvol de l'exercici anterior passa per $(1, 2)$ i $(6, 8)$. Escriu-ne l'equació i fes servir-la per predir el valor de y quan $x = 3{,}5$.

51 Coeficient de correlació. Assigna a cada parella de variables un dels coeficients $0{,}88$, $-0{,}9$ i $0{,}02$: (a) hores d'entrenament i resistència; (b) preu d'un producte i unitats venudes; (c) mes de naixement i alçada.

52 Causalitat. «Els països on es menja més xocolata tenen més premis Nobel per habitant.» Vol dir que la xocolata fa guanyar el Nobel? Quina tercera variable ho podria explicar?

53 Troba l'error. Per calcular una nota final amb notes 4 i 9 i pesos 40% i 60%, un company fa $\dfrac{4 \cdot 0{,}4 + 9 \cdot 0{,}6}{2} = 3{,}5$. On s'ha equivocat? Quina és la nota?

54 El mapa, amb les teves paraules. Explica a algú de 3r la diferència entre correlació i causalitat, amb un exemple.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

44 Mitjana $= \frac{48}{8} = 6$; mediana $= \frac{6+7}{2} = 6{,}5$; moda $= 7$; rang $= 9 - 2 = 7$.

45 La **A**: amb una desviació típica més petita, les notes són més semblants entre elles, quasi totes prop de 6,5. A la B hi ha de tot: notes baixes i altes que fan la mateixa mitjana.

46 $7 \cdot 0{,}25 + 4 \cdot 0{,}25 + 9 \cdot 0{,}5 = 1{,}75 + 1 + 4{,}5 = 7{,}25$.

47 $\dfrac{2 \cdot 3 + 3 \cdot 8}{2 + 3} = \dfrac{30}{5} = 6\,€/\text{kg}$. No és 5,50 (la mitjana dels dos preus) perquè de cireres en compres més quilos: pesen més.

48 Taula: llegeixen 15 (bona) i 5 (no), total 20; no llegeixen 8 (bona) i 12 (no), total 20; bona nota 23, no 17, total 40. Dels que llegeixen, $\frac{15}{20} = 75\%$ treu bona nota; dels que no, $\frac{8}{20} = 40\%$. Sembla que hi ha relació.

49 Positiva (els punts pugen cap a la dreta) i forta (força alineats).

50 $m = \frac{8-2}{6-1} = 1{,}2$; $y - 2 = 1{,}2(x - 1)$, $y = 1{,}2x + 0{,}8$. Per a $x = 3{,}5$: $y = 4{,}2 + 0{,}8 = 5$.

51 (a) 0,88 (positiva i forta). (b) $-0{,}9$ (negativa i forta: més car, menys vendes). (c) 0,02 (cap relació).

52 No. És una correlació, no una causa. Una tercera variable possible és la riquesa del país: els països rics consumeixen més xocolata i també inverteixen més en ciència.

53 No s'ha de dividir per 2: els pesos ja sumen 1 (100%). La nota és $4 \cdot 0{,}4 + 9 \cdot 0{,}6 = 1{,}6 + 5{,}4 = 7$.

54 Resposta oberta. Idea: dues variables poden pujar juntes sense que una causi l'altra (casualitat o una tercera variable).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració abans de l'informe i la prova. Es poden acabar a casa.
- **Germanes de la prova.** Set exercicis tenen germana a la prova escrita (Activitat 7), en el mateix ordre i amb la mateixa habilitat i dificultat, però números nous: 45, 48, 49, 50, 51, 52 i 53. Els exercicis 44, 46, 47 i 54 són de pràctica. La prova hi intercala tres preguntes més exigents, sense germana: una taula de freqüències (mitjana, mediana, moda i rang), la nota que falta per arribar a una mitjana ponderada i unes dades agrupades (marca de classe). Totes tres es treballen a l'Activitat 3.
- **Ítems que discriminen N3.** 45 (interpretar la dispersió), 48 (llegir una relació en una taula), 50 (recta i predicció) i 52 (causalitat) són els més exigents (criteris 2.1 i 6.4).